Windows용 iSCSI 구성

System Manager Classic

NetApp
April 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/iscsi-config-windows/index.html on April 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Windows용 iSCSI 구성 1
Windows용 iSCSI 구성 개요 1
iSCSI 구성 및 프로비저닝 워크플로우 1
추가 정보를 찾을 수 있는 위치 16

Windows용 iSCSI 구성

Windows용 iSCSI 구성 개요

ONTAP System Manager 클래식 인터페이스(ONTAP 9.7 이하)를 사용하면 SVM(스토리지 가상 머신)에서 iSCSI 서비스를 빠르게 설정하고, LUN을 프로비저닝하고, Windows 호스트 컴퓨터의 iSCSI 이니시에이터를 사용하여 LUN을 사용할 수 있습니다.

이러한 절차는 다음과 같은 가정을 기반으로 합니다.

- Windows Server 2008 또는 Windows Server 2012에서 Microsoft iSCSI 소프트웨어 이니시에이터를 사용하고 있습니다.
- 네트워크는 IPv4 주소 지정을 사용합니다.
- 다음 방법 중 하나를 사용하여 논리 인터페이스에 주소를 할당하려고 합니다.
  - 사용자가 정의한 서브넷에서 자동으로
  - 기존 서브넷에서 선택한 주소를 사용하여 수동으로 입력합니다
  - 기존 서브넷에 추가할 주소를 사용하여 수동으로 입력합니다
- iSCSI SAN 부팅을 구성하지 않습니다.

ONTAP를 사용하여 특정 호스트를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "ONTAP SAN 호스트 구성".

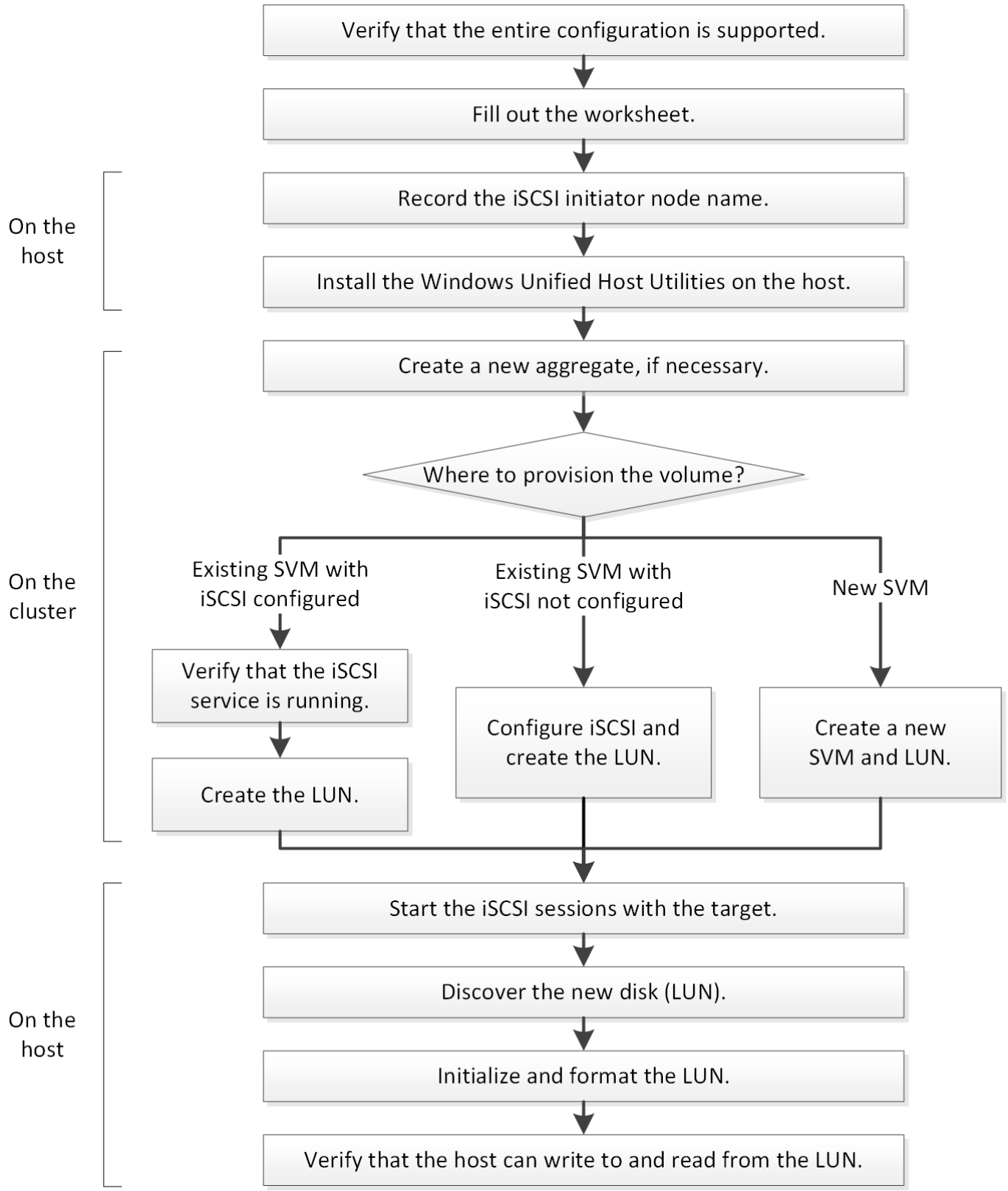
SAN 관리에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9 SAN 관리 개요"

ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

을 사용하여 이 작업을 완료하려면…	자세한 내용은…
재설계된 System Manager(9.7 이상에서 사용 가능)	"Windows 서버용 SAN 스토리지 용량 할당"
ONTAP CLI(Command Line Interface)	"CLI를 사용한 LUN 설정 워크플로우"

iSCSI 구성 및 프로비저닝 워크플로우

iSCSI를 사용하여 호스트에서 스토리지를 사용할 수 있도록 하면 SVM(스토리지 가상 머신)에서 볼륨 및 LUN을 프로비저닝하고 호스트에서 LUN에 연결합니다.



iSCSI 구성이 지원되는지 확인합니다

안정적인 작동을 위해서는 전체 iSCSI 구성이 지원되는지 확인해야 합니다.

단계

1. 상호 운용성 매트릭스 로 이동하여 지원되는 구성 요소 조합이 있는지 확인하십시오.
    - ONTAP 소프트웨어
    - 호스트 컴퓨터 CPU 아키텍처(표준 랙 서버의 경우)
    - 특정 프로세서 블레이드 모델(블레이드 서버용)
    - 스토리지 프로토콜(iSCSI)
    - Windows 운영 체제 버전입니다
    - Windows Unified Host Utilities를 참조하십시오
2. 선택한 설정의 설정 이름을 클릭합니다.

   해당 구성에 대한 세부 정보가 구성 세부 정보 창에 표시됩니다.

3. 다음 탭의 정보를 검토합니다.

    - 참고

      에는 사용자의 구성에 특정한 중요한 경고 및 정보가 나와 있습니다.

   경고를 검토하여 운영 체제에 필요한 핫픽스를 확인합니다.

    - 정책 및 지침

      모든 SAN 구성에 대한 일반 지침을 제공합니다.

iSCSI 구성 워크시트를 작성합니다

iSCSI 구성 작업을 수행하려면 iSCSI 식별자, 네트워크 주소 및 스토리지 구성 정보가 필요합니다.

iSCSI 식별자입니다

이니시에이터**(**호스트**) iSCSI** 노드 이름**(IQN)**
타겟 별칭(선택 사항)

대상 네트워크 주소

SVM(스토리지 가상 시스템)이 iSCSI 타겟입니다.

클러스터의 각 노드에 대해 iSCSI 데이터 LIF에 대해 2개의 IP 주소를 가진 서브넷이 필요합니다. 고가용성을 위해서는 두 개의 별도 네트워크가 있어야 합니다. SVM을 생성할 때 ONTAP에서 특정 IP 주소를 할당합니다.

가능한 경우 별도의 물리적 네트워크 또는 VLAN에서 iSCSI 트래픽을 분리합니다.

LIF의 서브넷:**

노드 또는 **LIF**의 포트-스위치	**IP** 주소입니다	네트워크 마스크	게이트웨이	**VLAN ID**입니다	홈 포트
노드 1/LIF를 스위치 1에 연결					
노드 2/LIF를 스위치 1에 연결					
노드 3/LIF를 스위치 1에 연결					
노드 4/LIF를 스위치 1에 연결					
노드 1/LIF를 스위치 2에 연결					
노드 2/LIF를 스위치 2에 연결					
노드 3/LIF를 스위치 2에 연결					
노드 4/LIF를 스위치 2에 연결					

스토리지 구성

애그리게이트 및 SVM이 이미 생성되어 있는 경우 해당 이름을 여기에 기록합니다. 그렇지 않은 경우 필요에 따라 이름을 생성할 수 있습니다.

소유할 노드입니다
애그리게이트 이름입니다
SVM 이름

LUN 정보입니다

LUN 크기입니다
호스트 운영 체제입니다

LUN 크기입니다
LUN 이름(선택 사항)
LUN 설명(선택 사항)

SVM 정보

기존 SVM을 사용하지 않는 경우 새 SVM을 생성하려면 다음 정보가 필요합니다.

SVM 이름
SVM IPspace
SVM 루트 볼륨을 위한 애그리게이트
SVM 사용자 이름(선택 사항)
SVM 암호(선택 사항)
SVM 관리 LIF(선택 사항)
서브넷:
IP 주소:
네트워크 마스크:
게이트웨이:
홈 노드:
홈 포트:

iSCSI 이니시에이터 노드 이름을 기록합니다

Windows 호스트의 iSCSI 이니시에이터 프로그램에서 iSCSI 이니시에이터 노드 이름을 기록해야 합니다.

단계

1. iSCSI 초기자 속성 * 대화 상자를 엽니다.

사용 중인 경우...	다음으로 이동...
Windows Server 2012 또는 Windows Server 2012 R2 또는 Windows Server 2016의 경우	• 서버 관리자 * > * 대시보드 * > * 도구 * > * iSCSI 초기자 * > * 구성 *
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2	• 시작 * > * 관리 도구 * > * iSCSI 초기자 *

2. 이니시에이터 이름 * 또는 * 이니시에이터 노드 이름 * 값을 텍스트 파일에 복사하거나 기록합니다.

   대화 상자의 정확한 레이블은 Windows 버전에 따라 다릅니다. iSCSI 이니시에이터 노드 이름은 다음 예와 같이 표시되어야 합니다.

```
iqn.1991-05.com.microsoft:server3
```

Windows Unified Host Utilities를 설치합니다

Windows Unified Host Utilities에는 Windows 호스트에서 NetApp ONTAP 및 E-Series 플랫폼의 스토리지 시스템 동작을 올바르게 처리하도록 필요한 Windows 레지스트리 및 HBA 매개 변수를 설정하는 설치 프로그램이 포함되어 있습니다.

다음 작업을 완료해야 합니다.

- 상호 운용성 매트릭스 에서 지원되는 구성을 확인하십시오

  "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

- 상호 운용성 매트릭스에서 필요한 Windows 핫픽스 식별

  "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

- FCP 라이센스를 추가하고 대상 서비스를 시작합니다
- 케이블 연결을 확인합니다

  자세한 케이블 연결 및 구성 정보는 NetApp Support 사이트의 ONTAP 버전 또는 E-Series 스토리지 시스템에 대한 _SAN 구성_을 참조하십시오.

Windows Unified Host Utilities 소프트웨어 패키지를 설치할 때 다중 경로 지원을 포함할지 여부를 지정해야 합니다. Windows 호스트 또는 가상 시스템에서 스토리지 시스템까지 경로가 둘 이상인 경우 MPIO 를 선택합니다. 스토리지 시스템에 대한 단일 경로를 사용하는 경우에만 MPIO를 선택하지 않습니다.

> MPIO 선택은 Windows XP 및 Windows Vista 시스템에서는 사용할 수 없으며, 다중 경로 I/O는 이러한 게스트 운영 체제에서 지원되지 않습니다.

Hyper-V 게스트의 경우 다중 경로 지원을 선택한 경우 원시(통과) 디스크가 게스트 OS에 나타나지 않습니다. 원시 디스크를 사용하거나 MPIO를 사용할 수 있지만 게스트 OS에서 둘 다 사용할 수는 없습니다.

을 참조하십시오 "Windows Unified 호스트 설치" 을 참조하십시오.

단계

1. NetApp Support 사이트에서 해당 버전의 Windows Unified Host Utilities를 다운로드하십시오.

   "NetApp 지원"

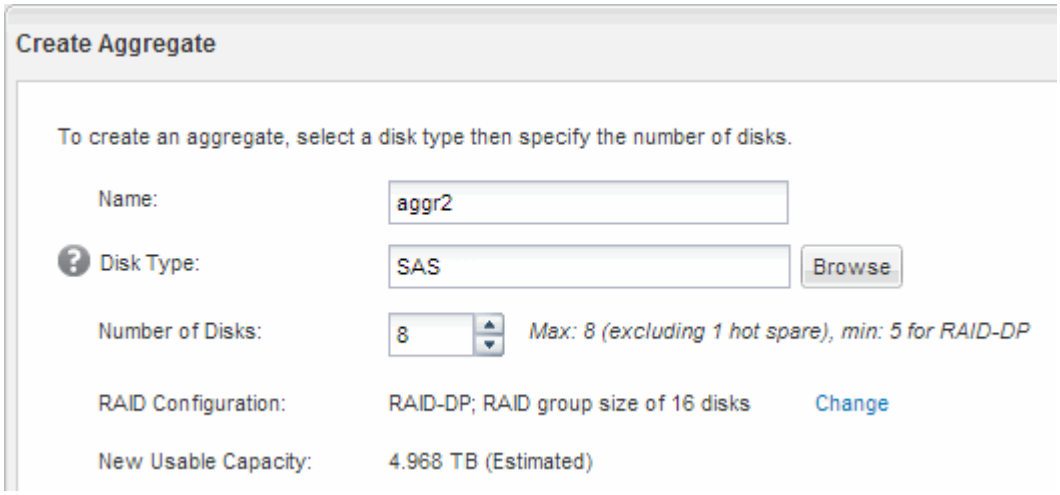
2. 실행 파일을 실행하고 화면의 지침을 따릅니다.
3. 메시지가 나타나면 Windows 호스트를 재부팅합니다.

Aggregate를 생성합니다

기존 Aggregate를 사용하지 않으려는 경우 새로운 Aggregate를 생성하여 프로비저닝 중인 볼륨에 물리적 스토리지를 제공할 수 있습니다.

단계

1. 웹 브라우저에 URL 'https://IP-address-of-cluster-management-LIF` 를 입력하고 클러스터 관리자 자격 증명을 사용하여 System Manager에 로그인합니다.
2. 애그리게이트 * 창으로 이동합니다.
3. 생성 * 을 클릭합니다
4. 화면의 지시에 따라 기본 RAID-DP 구성을 사용하여 애그리게이트를 생성한 다음 * Create * 를 클릭합니다.



Aggregate는 지정된 구성으로 생성되어 애그리게이트 창의 애그리게이트 목록에 추가됩니다.

볼륨 용량을 할당할 위치를 결정합니다

LUN을 포함할 볼륨을 프로비저닝하기 전에 볼륨을 기존 SVM(스토리지 가상 머신)에 추가할 것인지 또는 볼륨에 사용할 새 SVM을 생성할 것인지를 결정해야 합니다. 기존 SVM에서 iSCSI를 구성해야 할 수도 있습니다.

기존 SVM이 필요한 프로토콜로 이미 구성되어 있고 호스트에서 액세스할 수 있는 LIF가 있으면 기존 SVM을 더 쉽게 사용할 수 있습니다.

새 SVM을 생성하여 스토리지 클러스터의 다른 사용자와 데이터 또는 관리를 분리할 수 있습니다. 별도의 SVM을 사용하여 서로 다른 프로토콜을 분리할 수 있는 이점은 없습니다.

절차를 참조하십시오

- 이미 iSCSI로 구성된 SVM에서 볼륨을 프로비저닝하려면 iSCSI 서비스가 실행 중인지 확인한 다음 SVM에 LUN을 생성해야 합니다.

  "iSCSI 서비스가 기존 SVM에서 실행 중인지 확인"

  "LUN을 생성하는 중입니다"

- iSCSI가 활성화되었지만 구성되지 않은 기존 SVM에서 볼륨을 프로비저닝하려면 기존 SVM에서 iSCSI를 구성합니다.

  "기존 SVM에서 iSCSI 구성"

  다른 프로토콜을 구성하는 동안 이 절차를 따르지 않아 SVM을 생성하지 않은 경우가 이에 해당합니다.

- 새 SVM에서 볼륨을 프로비저닝하려면 SVM을 생성합니다.

  "새 SVM 생성"

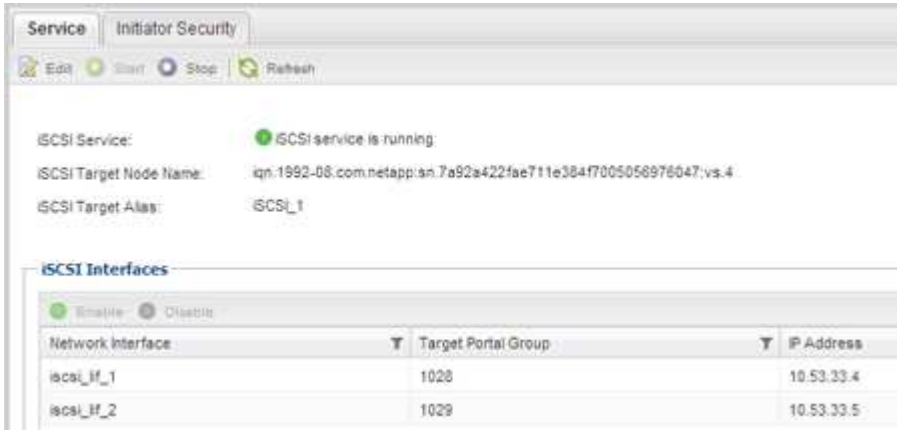
iSCSI 서비스가 기존 **SVM**에서 실행되고 있는지 확인합니다

기존 SVM(스토리지 가상 시스템)을 사용하도록 선택한 경우 iSCSI 서비스가 SVM에서 실행 중인지 확인해야 합니다.

새 LUN을 생성할 기존 SVM을 선택해야 합니다.

단계

1. SVM * 창으로 이동합니다.
2. SVM 설정 * 탭을 클릭합니다.
3. 프로토콜 * 창에서 * iSCSI * 를 클릭합니다.
4. iSCSI 서비스가 실행 중인지 확인합니다.



5. SVM에 대해 나열된 iSCSI 인터페이스를 기록합니다.

다음 단계

iSCSI 서비스가 실행되고 있지 않으면 iSCSI 서비스를 시작하거나 새 SVM을 생성합니다.

노드당 iSCSI 인터페이스가 2개 미만인 경우 SVM에서 iSCSI 구성을 업데이트하거나 iSCSI를 위한 새로운 SVM을 생성합니다.

LUN을 생성합니다

LUN 생성 마법사를 사용하여 LUN을 생성합니다. 또한 이 마법사는 igroup을 생성하고 LUN을 igroup에 매핑하여 지정한 호스트에서 LUN에 액세스할 수 있도록 합니다.

시작하기 전에

- LUN을 포함할 충분한 여유 공간이 있는 Aggregate가 있어야 합니다.
- iSCSI 프로토콜을 사용하고 적절한 논리 인터페이스(LIF)를 생성하는 SVM(스토리지 가상 머신)이 있어야 합니다.
- 호스트의 iSCSI 이니시에이터 노드 이름을 기록해야 합니다.

LUN은 호스트에서 LUN으로의 경로 수를 제한하기 위해 igroup의 이니시에이터 하위 집합에 매핑됩니다.

- 기본적으로 ONTAP에서는 SLM(선택적 LUN 맵)을 사용하여 LUN 및 고가용성(HA) 파트너가 있는 노드의 경로를 통해서만 LUN에 액세스할 수 있도록 합니다.
- LUN이 클러스터의 다른 노드로 이동하는 경우에도 LUN 이동성을 위해 모든 노드에 있는 iSCSI LIF를 구성해야 합니다.
- 볼륨 또는 LUN을 이동할 때 이동하기 전에 SLM 보고 노드 목록을 수정해야 합니다.

조직에 명명 규칙이 있는 경우 규칙에 맞게 LUN, 볼륨 등의 이름을 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 기본 이름을 그대로 사용해야 합니다.

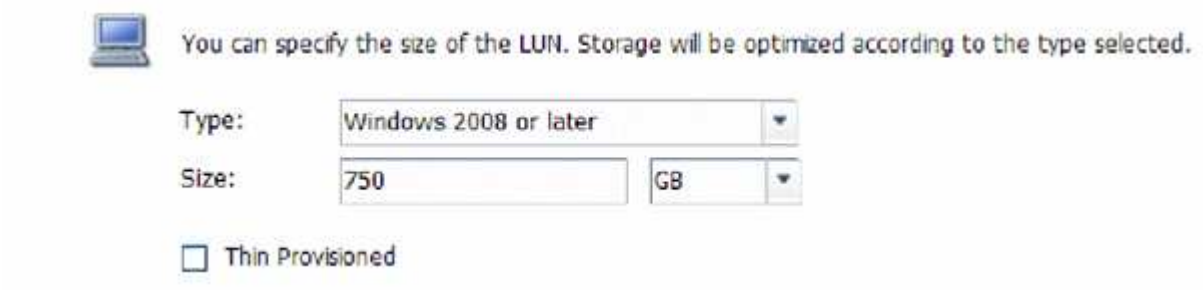
단계

1. LUN * 창으로 이동합니다.
2. 생성 * 을 클릭합니다
3. LUN을 생성할 SVM을 찾아 선택합니다.

   LUN 생성 마법사가 표시됩니다.

4. 일반 속성 * 페이지에서 Windows 호스트에서 직접 사용하는 LUN의 LUN 유형 * Windows 2008 이상 * 을 선택하거나 Hyper-V 가상 머신의 가상 하드 디스크(VHD)가 포함된 LUN의 경우 * Hyper-V * 를 선택합니다.

   Thin Provisioned * 확인란을 선택하지 않은 상태로 둡니다.



5. LUN 컨테이너 * 페이지에서 기존 FlexVol 볼륨을 선택합니다.

   볼륨에 충분한 공간이 있는지 확인해야 합니다. 기존 볼륨에서 충분한 공간을 사용할 수 없는 경우 새 볼륨을 생성할 수 있습니다.

6. 이니시에이터 매핑 * 페이지에서 * 이니시에이터 그룹 추가 * 를 클릭하고 * 일반 * 탭에 필요한 정보를 입력한 다음 * 이니시에이터 * 탭에서 기록한 호스트의 iSCSI 이니시에이터 노드 이름을 입력합니다.
7. 세부 정보를 확인한 다음 * 마침 * 을 클릭하여 마법사를 완료합니다.
   - 관련 정보 *

"시스템 관리"

기존 **SVM**에서 **iSCSI**를 구성합니다

기존 SVM(스토리지 가상 머신)에서 iSCSI를 구성하고 단일 마법사로 LUN 및 해당 볼륨을 생성할 수 있습니다. iSCSI 프로토콜은 SVM에서 이미 활성화되어 있지만 구성하지 않아야 합니다. 이 정보는 여러 프로토콜을 구성하지만 아직 iSCSI를 구성하지 않은 SVM용으로 제공됩니다.

각 노드에 대해 2개의 LIF를 생성할 수 있는 충분한 네트워크 주소가 있어야 합니다.

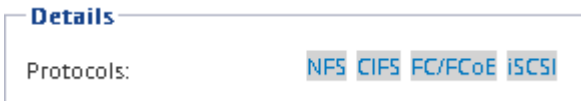
LUN은 호스트에서 LUN으로의 경로 수를 제한하기 위해 igroup의 이니시에이터 하위 집합에 매핑됩니다.

- ONTAP에서는 SLM(선택적 LUN 맵)을 사용하여 LUN과 해당 HA 파트너가 소유하는 노드의 경로를 통해서만 LUN에 액세스할 수 있도록 합니다.
- LUN이 클러스터의 다른 노드로 이동하는 경우에도 LUN 이동성을 위해 모든 노드에 있는 iSCSI LIF를 구성해야 합니다.
- 볼륨 또는 LUN을 이동하기 전에 SLM 보고 노드 목록을 수정해야 합니다.

단계

1. SVM * 창으로 이동합니다.
2. 구성할 SVM을 선택합니다.
3. SVM **Details** 창에서 * iSCSI * 가 회색 배경으로 표시되어 프로토콜이 활성화되었지만 완전히 구성되지 않았음을 나타냅니다.

   iSCSI * 가 녹색 배경으로 표시되면 SVM이 이미 구성된 것입니다.

4. 회색 배경이 있는 * iSCSI * 프로토콜 링크를 클릭합니다.

   Configure iSCSI Protocol 창이 표시됩니다.

5. iSCSI 프로토콜 구성 * 페이지에서 iSCSI 서비스 및 LIF를 구성합니다.

   a. 대상 별칭 이름을 입력합니다.

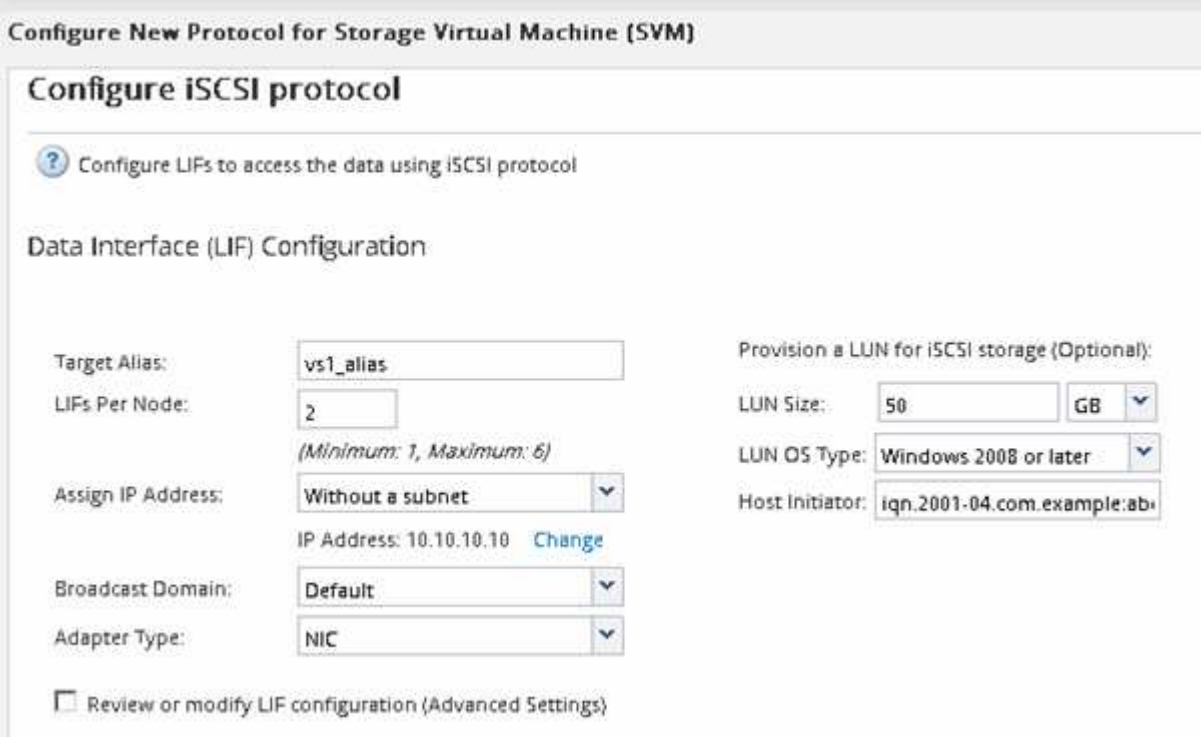
b. 노드당 * LIF * 필드에 '2'를 입력합니다.

   가용성과 데이터 이동성을 보장하기 위해 각 노드에 두 개의 LIF가 필요합니다.

c. 서브넷을 사용하거나 서브넷 없이 LIF의 IP 주소를 할당합니다.

d. iSCSI 스토리지용 LUN 프로비저닝 * 영역에서 원하는 LUN 크기, 호스트 유형 및 호스트의 iSCSI 이니시에이터 이름을 입력합니다.

e. 제출 및 닫기 * 를 클릭합니다.



6. 요약 * 페이지를 검토하고 LIF 정보를 기록한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.

새 **SVM**을 생성합니다

SVM(스토리지 가상 머신)은 호스트가 LUN에 액세스하는 데 사용하는 iSCSI 타겟을 제공합니다. SVM을 생성할 때 논리 인터페이스(LIF), LUN 및 포함된 볼륨도 생성합니다. SVM을 생성하여 클러스터의 다른 사용자 데이터와 사용자 관리 기능을 분리할 수 있습니다.

시작하기 전에

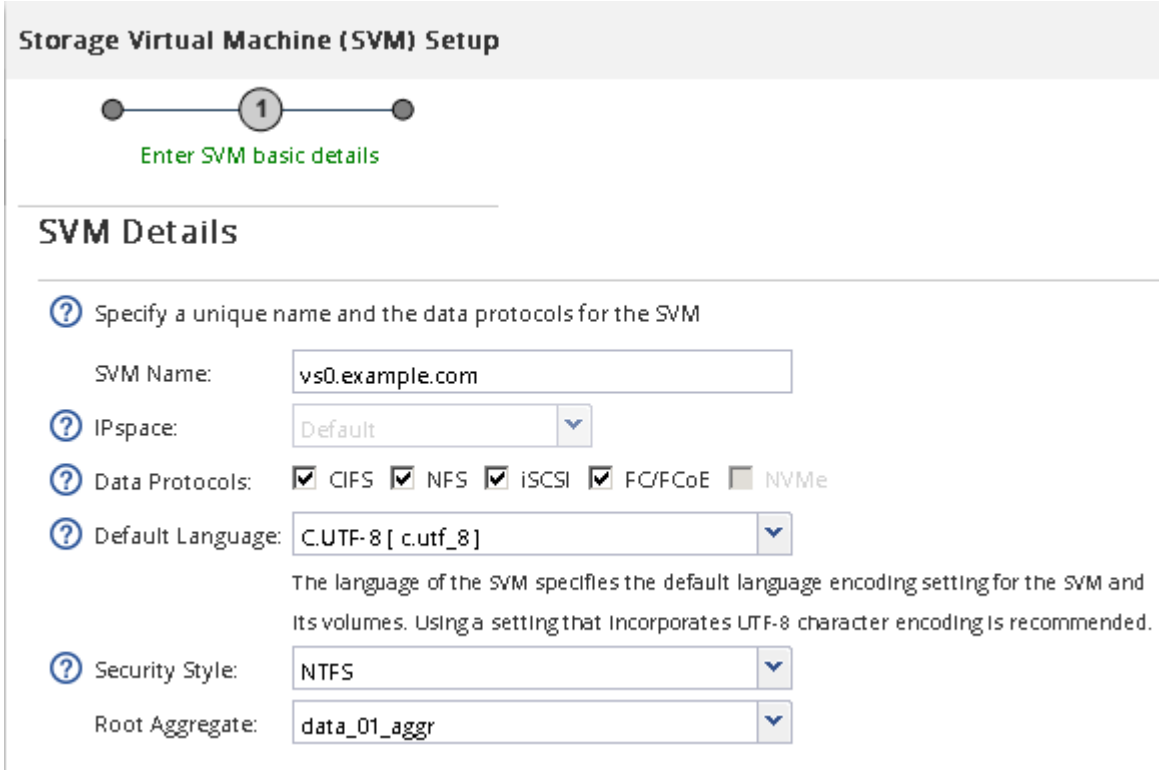
- 각 노드에 대해 2개의 LIF를 생성할 수 있는 충분한 네트워크 주소가 있어야 합니다.

LUN은 호스트에서 LUN으로의 경로 수를 제한하기 위해 igroup의 이니시에이터 하위 집합에 매핑됩니다.

- 기본적으로 ONTAP에서는 SLM(Selective LUN Map)을 사용하여 LUN과 해당 HA 파트너를 소유하는 노드의 경로를 통해서만 LUN에 액세스할 수 있도록 합니다.
- LUN이 클러스터의 다른 노드로 이동하는 경우에도 LUN 이동성을 위해 모든 노드에 있는 iSCSI LIF를 구성해야 합니다.
- 볼륨 또는 LUN을 이동할 때 이동하기 전에 SLM-reporting-nodes 목록을 수정해야 합니다.

단계

1. SVM * 창으로 이동합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. SVM(Storage Virtual Machine) 설정 * 창에서 SVM을 생성합니다.



a. SVM의 고유한 이름을 지정합니다.

   이름은 FQDN(정규화된 도메인 이름)이거나 클러스터 전체에서 고유한 이름을 보장하는 다른 규칙을 따라야 합니다.

b. SVM이 속할 IPspace를 선택합니다.

   클러스터에서 여러 IPspace를 사용하지 않는 경우 "기본" IPspace가 사용됩니다.

c. 기본 볼륨 유형을 계속 선택합니다.

   SAN 프로토콜에서는 FlexVol 볼륨만 지원됩니다.

d. 모든 프로토콜을 즉시 구성하지 않으려는 경우에도 라이센스가 있고 SVM에서 사용할 수 있는 프로토콜을 모두 선택하십시오.

   SVM 생성 시 NFS와 CIFS를 모두 선택하면 이러한 두 프로토콜이 동일한 LIF를 공유할 수 있습니다. 이 프로토콜을 나중에 추가해도 LIF를 공유할 수 없습니다.

   CIFS가 선택한 프로토콜 중 하나인 경우 보안 스타일이 NTFS로 설정됩니다. 그렇지 않으면 보안 스타일이 UNIX로 설정됩니다.

e. 기본 언어 설정 C. UTF-8을 유지합니다.

f. SVM 루트 볼륨을 포함할 루트 애그리게이트를 선택합니다.

   데이터 볼륨의 애그리게이트는 이후 단계에서 별도로 선택됩니다.

g. 제출 및 계속 * 을 클릭합니다.

SVM이 생성되지만 프로토콜이 아직 구성되지 않았습니다.

4. CIFS 또는 NFS를 설정했기 때문에 * CIFS/NFS 프로토콜 구성 * 페이지가 나타나면 * 건너뛰기 * 를 클릭한 다음 CIFS 또는 NFS를 나중에 구성합니다.
5. iSCSI 서비스를 구성하고 LIF를 생성한 후 * iSCSI 프로토콜 구성 * 페이지에서 LUN 및 해당 볼륨:

   a. 대상 별칭 이름을 입력합니다.
   b. 서브넷을 사용하거나 서브넷 없이 LIF의 IP 주소를 할당합니다.
   c. 노드당 * LIF * 필드에 '2'를 입력합니다.

      가용성과 데이터 이동성을 보장하기 위해 각 노드에 두 개의 LIF가 필요합니다.

   d. iSCSI 스토리지용 LUN 프로비저닝 * 영역에서 원하는 LUN 크기, 호스트 유형 및 호스트의 iSCSI 이니시에이터 이름을 입력합니다.
   e. 제출 및 계속 * 을 클릭합니다.

6. FC를 활성화했기 때문에 * FC/FCoE 프로토콜 구성 * 페이지가 나타나면 * 건너뛰기 * 를 클릭한 다음 나중에 FC를 구성합니다.
7. SVM 관리 * 가 나타나면 이 SVM에 대한 별도의 관리자 구성을 구성하거나 연기합니다.
   - Skip * (건너뛰기 *)을 클릭하고 나중에 필요에 따라 관리자를 구성합니다.
   - 요청한 정보를 입력한 다음 * 제출 및 계속 * 을 클릭합니다.
8. 요약 * 페이지를 검토하고 LIF 정보를 기록한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.

타겟으로 **iSCSI** 세션을 시작합니다

Windows 호스트에는 클러스터의 각 노드에 대한 iSCSI 연결이 있어야 합니다. 호스트에서 iSCSI Initiator Properties 대화 상자를 사용하여 호스트에서 세션을 설정합니다.

액세스하는 LUN이 포함된 SVM(스토리지 가상 머신)에서 iSCSI 데이터 LIF의 IP 주소를 알아야 합니다.

ONTAP에서 iSCSI 호스트에는 클러스터의 각 노드에 대한 경로가 있어야 합니다. 기본 DSM은 가장 적합한 경로를 선택합니다. 경로가 실패하면 기본 DSM이 대체 경로를 선택합니다.

iSCSI 초기자 속성 대화 상자의 단추와 레이블은 Windows 버전에 따라 다릅니다. 작업의 일부 단계에는 둘 이상의 단추나 레이블 이름이 포함되어 있습니다. 사용 중인 Windows 버전과 일치하는 이름을 선택해야 합니다.

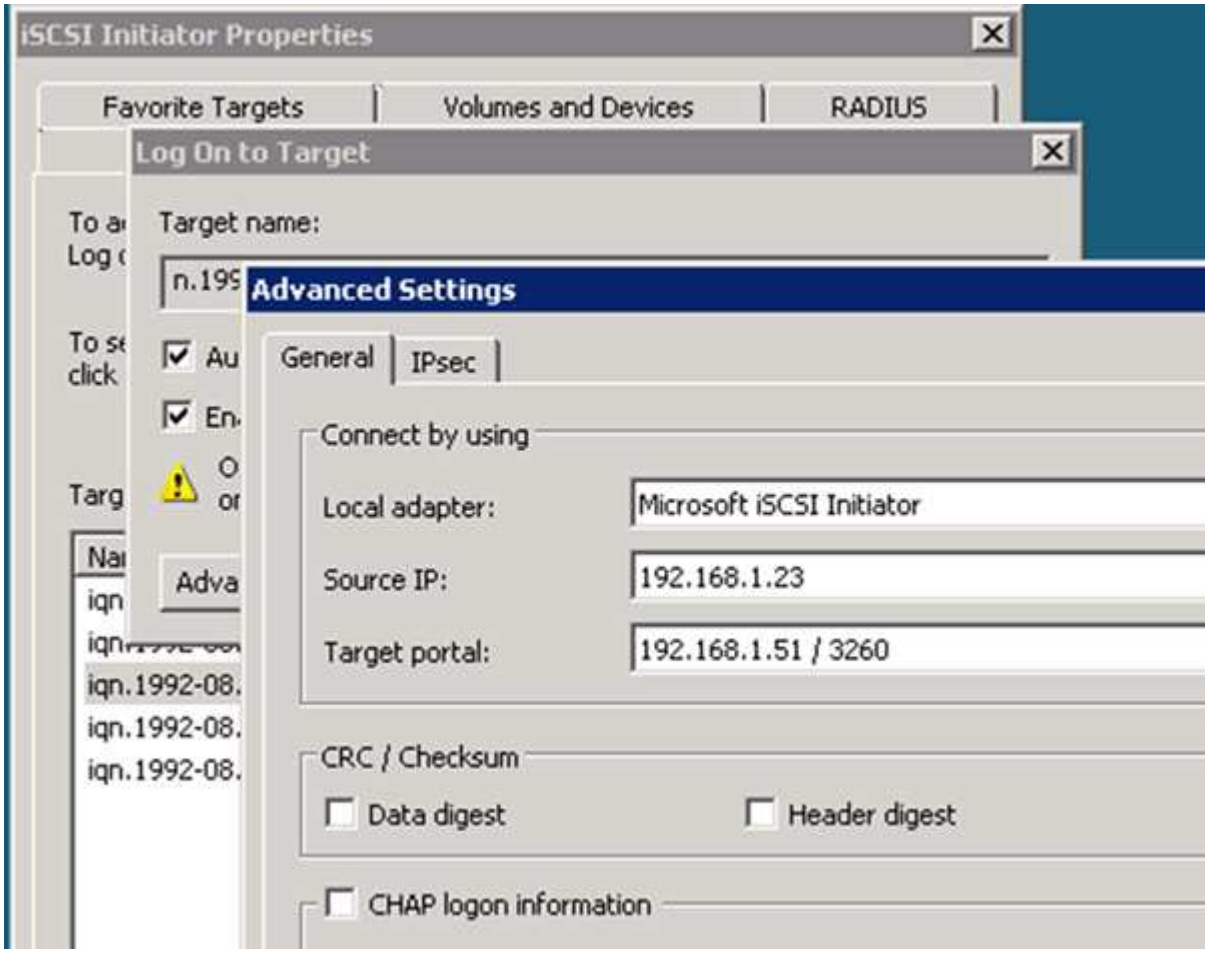
단계

1. iSCSI 초기자 속성 * 대화 상자를 엽니다.

대상...	클릭...
Windows Server 2012 를 참조하십시오	• 서버 관리자 * > * 대시보드 * > * 도구 * > * iSCSI 초기자 *
Windows Server 2008	• 시작 * > * 관리 도구 * > * iSCSI 초기자 *

2. 검색 * 탭에서 * 포털 검색 * 또는 * 포털 추가 * 를 클릭한 다음 iSCSI 대상 포트의 IP 주소를 입력합니다.
3. 대상 * 탭에서 검색한 대상을 선택한 다음 * 로그온 * 또는 * 연결 * 을 클릭합니다.
4. 다중 경로 사용 * 을 선택하고 * 컴퓨터가 시작될 때 이 연결을 자동으로 복원 * 을 선택하거나 * 즐겨찾기 대상 목록에 이 연결 추가 * 를 선택한 다음 * 고급 * 을 클릭합니다.
5. 로컬 어댑터 * 의 경우 * Microsoft iSCSI 초기자 * 를 선택합니다.

   다음은 Windows Server 2008의 예입니다.



6. 소스 IP * 또는 * 초기자 IP * 의 경우 iSCSI 대상 LIF 중 하나와 동일한 서브넷 또는 VLAN에 있는 포트의 IP 주소를 선택합니다.
7. 나머지 확인란에 대한 기본값을 그대로 유지한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.
8. 대상 * 탭에서 동일한 대상을 다시 선택한 다음 * 로그온 * 또는 * 연결 * 을 클릭합니다.
9. 다중 경로 사용 * 을 선택하고 * 컴퓨터가 시작될 때 이 연결을 자동으로 복원 * 을 선택하거나 * 즐겨찾기 대상 목록에 이 연결 추가 * 를 선택한 다음 * 고급 * 을 클릭합니다.

10. 소스 IP * 또는 * 초기자 IP * 의 경우, 다른 iSCSI 대상 LIF의 서브넷 또는 VLAN에 있는 다른 포트의 IP 주소를 선택합니다.
11. 대상 포털 * 의 경우 * 소스 IP * 에 대해 선택한 포트에 해당하는 iSCSI 대상 LIF의 IP 주소를 선택합니다.
12. 나머지 확인란에 대한 기본값을 그대로 유지한 다음 * 확인 * 을 클릭합니다.
13. 8단계부터 12단계까지 반복하여 사용 가능한 각 타겟 LIF에 연결합니다.

새 디스크를 검색합니다

SVM(스토리지 가상 머신)의 LUN은 Windows 호스트에 디스크로 표시됩니다. 시스템에 추가하는 LUN의 새 디스크는 호스트에서 자동으로 검색되지 않습니다. 디스크를 검색하려면 디스크를 수동으로 다시 검색해야 합니다.

단계

1. Windows 컴퓨터 관리 유틸리티를 엽니다.

사용 중인 경우...	다음으로 이동...
Windows Server 2012 를 참조하십시오	• 도구 * > * 컴퓨터 관리 *
Windows Server 2008	• 시작 * > * 관리 도구 * > * 컴퓨터 관리 *
Windows Server 2016	• 시작 * * > 관리 도구 * > 컴퓨터 관리 *

2. 탐색 트리에서 * Storage * 노드를 확장합니다.
3. 디스크 관리 * 를 클릭합니다.
4. Action * > * Rescan Disks * 를 클릭합니다.

LUN을 초기화하고 형식을 지정합니다

Windows 호스트에서 새 LUN을 처음 액세스할 때 파티션이나 파일 시스템이 없습니다. LUN을 초기화하고 선택적으로 파일 시스템으로 LUN을 포맷해야 합니다.

LUN이 Windows 호스트에서 검색되어야 합니다.

LUN은 Windows 디스크 관리에 디스크로 표시됩니다.

GPT 또는 MBR 파티션 테이블을 사용하여 디스크를 기본 디스크로 초기화할 수 있습니다.

일반적으로 LUN을 NTFS 같은 파일 시스템으로 포맷하지만 일부 애플리케이션은 대신 원시 디스크를 사용합니다.

단계

1. Windows 디스크 관리를 시작합니다.
2. LUN을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 필요한 디스크 또는 파티션 유형을 선택합니다.
3. 마법사의 지침을 따릅니다.

LUN을 NTFS로 포맷하도록 선택하는 경우 * 빠른 포맷 수행 * 확인란을 선택해야 합니다.

호스트가 **LUN**에 쓰고 읽을 수 있는지 확인합니다

LUN을 사용하기 전에 호스트가 LUN에 데이터를 쓰고 다시 읽을 수 있는지 확인해야 합니다.

LUN은 파일 시스템으로 초기화되고 포맷해야 합니다.

LUN이 생성되는 스토리지 클러스터 노드를 파트너 노드로 페일오버할 수 있는 경우 노드가 페일오버되는 동안 데이터 읽기를 확인해야 합니다. 스토리지 클러스터가 운영 환경에서 사용 중인 경우 이 테스트가 불가능할 수 있습니다.

테스트에 실패한 경우 iSCSI 서비스가 실행 중인지 확인하고 LUN에 대한 iSCSI 경로를 확인해야 합니다.

단계

1. 호스트에서 하나 이상의 파일을 LUN에 복제합니다.
2. 파일을 원래 디스크의 다른 폴더로 다시 복사합니다.
3. 복사된 파일을 원본과 비교합니다.

   Windows 명령 프롬프트에서 'comp' 명령을 사용하여 두 파일을 비교할 수 있습니다.

4. LUN이 포함된 스토리지 클러스터 노드를 페일오버하고 LUN에 있는 파일에 계속 액세스할 수 있는지 확인합니다.
5. 기본 DSM을 사용하여 LUN에 대한 경로를 확인하고 예상 경로 수가 있는지 확인합니다.

   LUN이 생성되는 스토리지 클러스터 노드에 대한 경로 2개와 파트너 노드에 대한 경로 2개가 표시됩니다.

추가 정보를 찾을 수 있는 위치

iSCSI 구성에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있는 추가 문서가 있습니다.

다음 문서를 모두 사용할 수 있습니다.

- "SAN 구성"

  에서는 클러스터의 스토리지 컨트롤러에 호스트 컴퓨터를 연결하기 위한 지원되는 FC, iSCSI 및 FCoE 토폴로지를 설명합니다.

- "SAN 관리"

  LUN, igroup 및 타겟의 구성을 비롯하여 클러스터 SAN 환경에 대한 iSCSI, FCoE 및 FC 프로토콜을 구성 및 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

Microsoft 설명서

Microsoft iSCSI 소프트웨어 이니시에이터에 대한 설명서는 Microsoft에서 직접 구할 수 있습니다.

- _Microsoft iSCSI 소프트웨어 초기자 버전 2.X 사용 설명서 _

  에서는 Windows Server 2008용 Microsoft iSCSI 소프트웨어 이니시에이터에 대해 설명합니다. iSCSI

소프트웨어 초기자 다운로드 파일에 포함되어 있습니다.

- _Microsoft iSCSI 초기자 개요 _

  Windows Server 2012 iSCSI 초기자에 대한 온라인 도움말(초기자 내에서 사용 가능). 소프트웨어 초기자에 대해 설명하고 자세한 내용을 보려면 Microsoft 웹 사이트에 대한 링크를 포함합니다.

- 관련 정보 *

"마이크로소프트"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.